

# LF09:03:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards für Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltx** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

# LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen

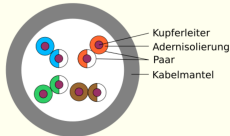
Thin-Wire



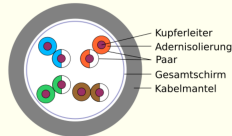
Twisted Pair



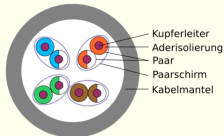
U/UTP



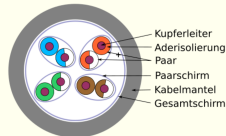
S/UTP



U/STP



S/FTP



Glasfaser



# LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen

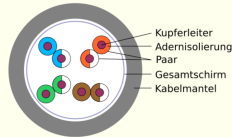
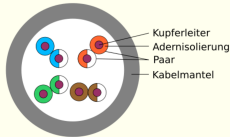
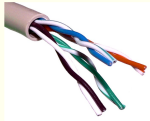
*Twisted Pair*



**F/UTP**

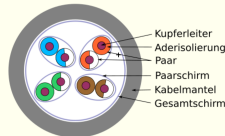
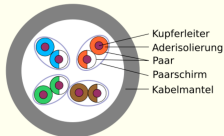
**U/UTP**

**S/UTP**



**U/STP**

**S/FTP**



von <https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel> u. [https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted\\_pair](https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair)  
(Magentanomenklatur entsprechend ISO-11801 ergänzt)

# LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen:Systematik

Common industry nomenclature for cable construction types

| Industry abbreviations ↕  | ISO/IEC 11801 designation <sup>[A]</sup> ↕ | Cable shielding ↕ | Pair shielding ↕ | Illustration                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UTP, TP                   | U/UTP                                      | None              | None             |  |
| FTP, STP, ScTP            | F/UTP                                      | Foil              | None             |  |
| STP, ScTP                 | S/UTP                                      | Braiding          | None             |  |
| SFTP, S-FTP, STP          | SF/UTP                                     | Braiding and Foil | None             |  |
| STP, ScTP, PiMF           | U/FTP                                      | None              | Foil             |  |
| FFTP, STP                 | F/FTP                                      | Foil              | Foil             |  |
| SSTP, SFTP, STP, STP PiMF | S/FTP                                      | Braiding          | Foil             |  |
| SSTP, SFTP, STP           | SF/FTP                                     | Braiding and Foil | Foil             |  |

A. <sup>^</sup> The code before the slash designates the shielding for the cable itself, while the code after the slash determines the shielding for the individual pairs:

Screenshot taken from [https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted\\_pair](https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair)



```
1  ISO_11801_Cable = CableShield '/' PairShield CableTyp;
2  CableShield = Unshielded | Screened | Shielded Foiled;
3  PairShield = Unshielded | Shielded | Foiled;
4  CableType = TwistedPair | QuadPair;
5  Unshielded = 'U';
6  Screened = 'S';
7  Shielded = 'S';
8  Foiled = 'F';
9  TwistedPair = 'TP';
10 QuadPair = 'QP';
```

*(unvollständige) Cable Label Grammar in EBNF*

Tabelle: Bit-Context

| Size | Unit            | Meaning              | Size                   | Number                                   |
|------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Mega | 1 Mbps (Mbit/s) | 1 Megabit per Second | $10^6$ Bits per Second | 1.000.000 $\frac{\text{Bits}}{\text{s}}$ |
| Kilo | 1 Kbps (KBit/s) | 1 Kilobit per Second | $10^3$ Bits per Second | 1.000 $\frac{\text{Bits}}{\text{s}}$     |
| -    | 1 Bps (Bit/s)   | 1 Bit per Second     | 1 Bit per Second       | 1 $\frac{\text{Bit}}{\text{s}}$          |

Tabelle: Byte-Context

| Size | Unit   | Meaning               | Size                    | Number                                |
|------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Mega | 1 MB/s | 1 Megabyte per Second | $10^6$ Bytes per Second | 1.000.000 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$ |
| Kilo | 1 KB/s | 1 Kilobyte per Second | $10^3$ Bytes per Second | 1.000 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$     |
| -    | 1 B/s  | 1 Byte per Second     | 1 Byte per Second       | 1 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$         |



- **Ethernet/10Base-T** = IEEE Standard 802.3 = 10 Mbps
- **Fast Ethernet/100Base-T** = IEEE Standard 802.3u = 100 Mbps
- **Gigabit Ethernet/GigE** = IEEE Standard 802.3z = 1000 Mbps
- **10 Gigabit Ethernet** = IEEE Standard 802.3ae = 10 Gbps

## Präfixsystematik

| Dec. | Size   | Bin. | Size     |
|------|--------|------|----------|
| kilo | $10^3$ | kibi | $2^{10}$ |
| mega | $10^6$ | mebi | $2^{20}$ |
| giga | $10^9$ | gibi | $2^{30}$ |

## IT-Anwendung

| Dec.       | Size         | Bin.             | Size           |
|------------|--------------|------------------|----------------|
| 1 Kilobyte | $10^3$ Bytes | 1 Kibibyte = KiB | $2^{10}$ Bytes |
| 1 Megabyte | $10^6$ Bytes | 1 Mebibyte = MiB | $2^{20}$ Bytes |
| 1 Gigabyte | $10^9$ Bytes | 1 Gibibyte = GiB | $2^{30}$ Bytes |

→ Unterscheide auch Mbps von Mibps und MB/s von MiB/s!





- **IEEE 802.11a** = max 54 Mbit/s im 5GHz Band
- **IEEE 802.11b** = max 11 Mbit/s im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11g** = max 54 Mbit/s im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11n** = Wi-Fi4 = erlaubt bis zu 289 Mbit/s im 2,4 GHz Band und bis 600 Mbit/s im 5GHz Band
- **IEEE 802.11ac** = Wi-Fi5 = seit 2014 mit max. 6933 Mbit/s nur 5GHz Ban
- **IEEE 802.11ax** = Wi-Fi6 = seit 2021 mit max. 9600 Mbit/s im 2,4-GHz- und im 5-GHz-Band arbeitet.
- **IEEE 802.11be** = Wi-Fi7 = seit 2024 im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band
- **IEEE 802.11 Mrd.** = Wi-Fi8 = voraussichtlich 2028



## Verschlüsselung:

- **WEP** = Wired Equivalent Privacy Verschlüsselung (RC4-Verschlüsselung)
- **WPA** = Wi-Fi Protected Access (Wie WEP, aber mit TKIP (Temporal Key Integrity Protocol))
- **WPA2** = Wi-Fi Protected Access 2
  - verbesserte Verschlüsselungsmethode AES (Advanced Encryption Standard)
  - mit CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)

## Authentifizierung:

- **WPA-PSK**: Kenntnis **Pre-Shared-Key** = Nutzungsberechtigung.
- **Radius-Server** (Remote Authentication Dial-In User Service) : zentraler personenbezogener Authentifizierungsserver



- **WPA3** = Wi-Fi Protected Access 3
  - verbesserte Verschlüsselungsmethode AES 128 bzw AES-256 (Advanced Encryption Standard)
  - Statt pre-Shared-Key-Verfahren hier Simultaneous Authentication of Equals (SAE),

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

# Bildnachweise

-  von Wikimedia. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**. (Screenshot from Wikipedia)
-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)